មេរៀនទី 15

រង្វង់

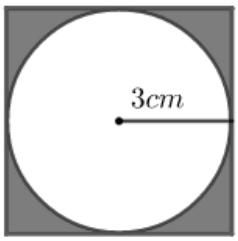
រូបមន្ត : បរិមាត្ររង្វង់ $P = 2\pi R$ ដែល R ជាកាំ ហើយ $\pi \approx 3.14$ ឬ $\pi = \frac{22}{7}$ ។

1. គណនាបរិមាត្ររង្វង់ដែលមានកាំស្មើ $14cm$ ដោយយក $\pi = \frac{22}{7}$។
2. គណនាបរិមាត្ររង្វង់ដែលមានកាំស្មើ $10cm$ ។
3. គណនាកាំរង្វង់ដោយស្គាល់បរិមាត្រ $P = 219.8cm$ ។
4. គណនាបរិមាត្ររង្វង់ដោយស្គាល់ប្រវែងអង្កត់ផ្ចិត $16cm$។
5. គណនាអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ដោយស្គាល់បរិមាត្រ $P = 33.91cm$ ។

រូបមន្ត: ផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានប្រវែងកាំ R កំណត់ដោយ $S = \pi R^2$ ។

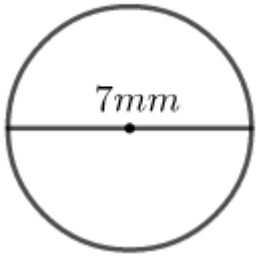
6. គណនាផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានប្រវែងកាំ $10cm$ ដោយយក $\pi = 3.141$។
7. គណនាផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានប្រវែងកាំ ដូចខាងក្រោម:
   $a. 7cm$ $b. 28cm$ $c. 16.8cm$ $d. 63cm$
8. គណនាផ្ទៃក្រឡាចាសដែលមានប្រវែងអង្កត់ផ្ចិត $14cm$ ។
9. គណនាផ្ទៃក្រឡាចាសនិងបរិមាត្រនៃរង្វង់ដែលកាំមានរង្វាស់ដូចខាងក្រោម:
   $a. 11cm$ $c. 21cm$ $b. 14cm$ $c. 1m$
10. គណនាផ្ទៃក្រឡាផ្នែកដែលមានពណ៌ប្រផេះនៃរូបខាងក្រោម:

(a)

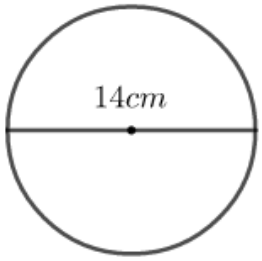


11. គណនាបរិមាត្ររង្វង់និងផ្ទៃក្រឡាចាសនៃរូបខាងក្រោម:

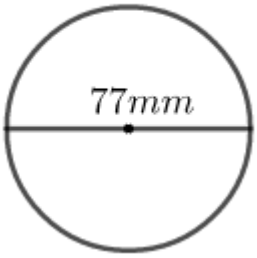
(a)



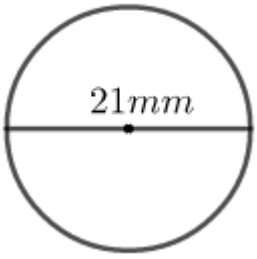
(b)



(c)



(d)



12. គេឲ្យអង្កត់ផ្ចិត AB ដែលមានរង្វាស់ស្មើនិង $6cm$ ។ចូរគូសរង្វង់

ក. $C(A\ ,\ 2cm)$ និង $C(B\ ,\ 4cm)$

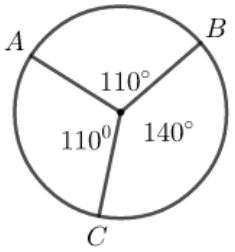
ខ. $C(A\ ,3cn)$ និង $C(B\ ,\ 5cm)$

គ. $C(A\ ,\ 1cm)$ និង $C(B\ ,\ 2cm)$

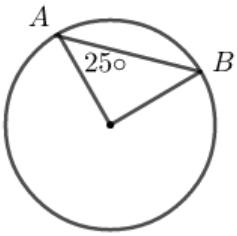
<u>ជាទូទៅ</u> : ក្នុងរង្វង់មួយឬរង្វង់ពីរប៉ុនគ្នា ធ្នូពីរប៉ុនគ្នាស្តាត់ដោយធ្នូស្តាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ហើយច្រាសមកវិញកាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះធ្នូស្តាត់ទាំងពីរប៉ុនគ្នា។

<u>សម្គាល់</u> : ធ្នូមួយដឹក្រេ (1°) ជាធ្នូស្តាត់ដោយមុំផ្ចិត (1°)។

13. ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោមតើធ្នូណាខ្លះដែលមានប្រវែងស្មើគ្នា ?ព្រោះអ្វី ?



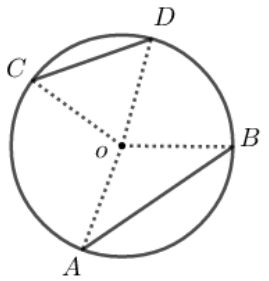
14. នៅលើរង្វង់មួយមានកាំ $10dm$ ។ តើធ្នូដែលស្តាត់ដោយមុំ 36° មានប៉ុន្មាន dm ?
15. នៅលើរង្វង់មួយមានកាំ $12dm$ ។ តើធ្នូដែលស្តាត់ដោយមុំ 15° មានប៉ុន្មាន dm ?
16. នៅលើរង្វង់មួយមានកាំ $80cm$ ។ តើធ្នូដែលស្តាត់ដោយមុំ 45° មានប៉ុន្មាន dm ?
17. នៅលើរង្វង់មានកាំ $15cm$ ។ ត់ធ្នូ 80° នៅលើរង្វង់នេះមានរង្វាស់ប្រវែងប៉ុន្មាន ?
18. គណនាប្រវែងធ្នូ នៃរង្វង់ដែលមានកាំស្មើ $5cm$ ត្រូវនិងមុំផ្ចិត 30°។
19. គេឲ្យរង្វង់ $C(o\ ,\ r)$ ដែល $\angle A = 25°$។ គណនាធ្នូ AB។



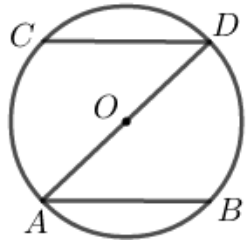
<u>ជាទូទៅ</u>:

- ❖ ក្នុងរង្វង់មួយ ឬ រង្វង់ពីរប៉ុនគ្នានោះអង្កត់ធ្នូដែលសន្ធឹងថ្នូទាំងពីរនោះក៏ប៉ុនគ្នាដែរ។ ច្រាសមកវិញកាលណាបើអង្កត់ធ្នូពីប៉ុនគ្នា ធ្នូដែលដែលសន្ធឹងក្រោមអង្កត់ធ្នូទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នាដែរ។
- ❖ អង្កត់ផ្ចិតដែលកាត់តាមចំនុច កណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ហើយចែកធ្នូសន្ធឹងដោយអង្កត់ធ្នូនេះជាពីរប៉ុនគ្នា។
- ❖ អង្កត់ផ្ចិតដែលកាត់តាមចំនុចកណ្តាលនៃធ្នូមួយ កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ដែលស្តាត់ធ្នូនេះហើយចែកអង្កត់ធ្នូនេះជា
- ❖ ពីរ ផ្នែកប៉ុនគ្នា។

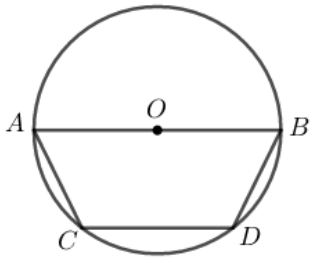
20. នៅក្នុងរង្វង់ $C(O,r)$ គេមាន ធ្នូ $AB > CD$។
ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AB > CD$។



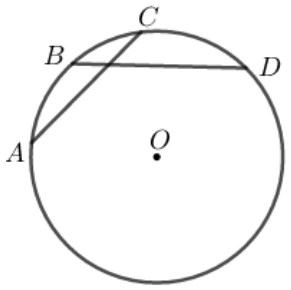
21. គេឲ្យរង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AB ហើយ $AB \parallel CD$ បង្ហាញថា $AB = CD$។



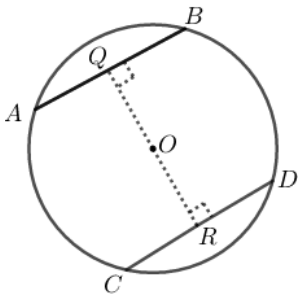
22. គេឲ្យរង្វង់ $Q(O,r)$ ដែល $AD = CB$។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $AC = BD$។



23. គេឲ្យរង្វង់ $Q(O,r)$ ដែលអង្កត់ធ្នូ $AB = CD$។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ធ្នូ $AC = BD$។



24. គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O ដែល $OQ = OR$ ហើយ $AB = 6x + 14$ និង $CD = -4x + 4$។
គណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូ AB និង CD។



25. គេមានត្រីកោណសម្បូរ ABC និង I , J , K ជាចំនុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ AB , BC , និង CA។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

ចំនុចទាំងបួន B , I , k , C នៅលើរង្វង់តែមួយដែលមានផ្ចិត J។

26. ចតុកោណ $ABCD$ មានអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរកែងគ្នា។ M , N , R , S ជាចំនុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ AB , BC , CD , DA ។ ស្រាយបំភ្លឺឲ្យឃើញថា ចំនុចទាំងបួននៅលើរង្វង់តែមួយ។
27. គេមានរង្វង់ $X(O,r)$ និងចំនុច P នៅក្នុងរង្វង់នោះ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអង្កត់ដែលកាត់តាមចំនុច P មានវ្វាស់ខ្លីជាងគេ។
28. គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ។ អង្កត់ធ្នូ AB និង CD ដែល $(AB > CD)$ កាត់គ្នាត្រង់ចំនុច K មួយនៅក្រៅរង្វង់។ H និង P ជាចំនុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ AB និង CD។

   ក. ស្រាយថាចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ OK មានចំងាយស្មើទៅនិងចំនុច O , K , P , H។

   ខ. ប្រៀបធៀប $\angle HKO$ និង $\angle PKO$។

   គ. ប្រៀបធៀប KH និង KP។